

Logik : Aussagenlogik, Prädikatenlogik

Logik

- Hier: klassische Aussagenlogik und ein wenig Prädikatenlogik
- Es gibt andere Logiken
 - Dreiwertig
 - Konstruktiv
 - Temporal
 - Homotopietheoretisch
 - Probabilistisch
 - Intuitionistisch
 - Etc.



Aussagenlogik

Aussagenlogik

- Aussagenlogik behandelt die logische Verknüpfung von Aussagen mittels **Junktoren** wie **und**, **oder**, **nicht**, **genau dann wenn (gdw)**.
- Jeder Aussage ist ein **Wahrheitswert** (wahr/falsch) zugeordnet
- Man interessiert sich insbesondere für den Wahrheitswert zusammengesetzter Aussagen, z.B.:
 - “A oder B” wahr gdw. A wahr oder B wahr
 - A oder B könnten z.B. stehen für "Die Erde ist ein Planet" oder „Hamburg liegt an der Elbe".
- Die Ausdruckstärke von Aussagenlogik ist sehr **begrenzt**
- Es ergeben sich jedoch **interessante algorithmische Probleme** (z.B. das Erfüllbarkeitsproblem)

Elementaraussagen

- **Elementare Aussagen, atomare Formeln**
- Bsp.
 - Hamburg liegt an der Elbe
 - 8 ist durch 3 teilbar
 - Lemgo liegt in Lippe
- Gibt klaren Wahrheitswert
- Nicht zusammengesetzt (kein und/oder/wenn/dann/nicht ...)
- **Literale** : sei A eine elementare Aussage, dann sind A und $\neg A$ Literale

Zusammensetzungen

- A, B Aussagen

- **Nicht A**

$\overline{A}$ oder auch $\neg A$

- **A und B**

$A \wedge B$

- **A oder B**

$A \vee B$

- **A impliziert B**

$A \Rightarrow B$

- **A äquivalent B**

$A \Leftrightarrow B$

Wahrheitstafeln

A	B	Nicht A	A und B	A oder B	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	Nicht A oder B	$(A \Rightarrow B)$ und $(B \Rightarrow A)$
0	0							
0	1							
1	0							
1	1							

Wahrheitstafeln

A	B	Nicht A	A und B	A oder B	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	Nicht A oder B	$(A \Rightarrow B)$ und $(B \Rightarrow A)$
0	0	1						
0	1	1						
1	0	0						
1	1	0						

Wahrheitstafeln

A	B	Nicht A	A und B	A oder B	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	Nicht A oder B	$(A \Rightarrow B)$ und $(B \Rightarrow A)$
0	0	1	0					
0	1	1	0					
1	0	0	0					
1	1	0	1					

Wahrheitstafeln

A	B	Nicht A	A und B	A oder B	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	Nicht A oder B	$(A \Rightarrow B)$ und $(B \Rightarrow A)$
0	0	1	0	0				
0	1	1	0	1				
1	0	0	0	1				
1	1	0	1	1				

Wahrheitstafeln

A	B	Nicht A	A und B	A oder B	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	Nicht A oder B	$(A \Rightarrow B)$ und $(B \Rightarrow A)$
0	0	1	0	0	1			
0	1	1	0	1	1			
1	0	0	0	1	0			
1	1	0	1	1	1			

Wahrheitstafeln

A	B	Nicht A	A und B	A oder B	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	Nicht A oder B	$(A \Rightarrow B)$ und $(B \Rightarrow A)$
0	0	1	0	0	1	1		
0	1	1	0	1	1	0		
1	0	0	0	1	0	0		
1	1	0	1	1	1	1		

Wahrheitstafeln

A	B	Nicht A	A und B	A oder B	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	Nicht A oder B	$(A \Rightarrow B)$ und $(B \Rightarrow A)$
0	0	1	0	0	1	1	1	
0	1	1	0	1	1	0	1	
1	0	0	0	1	0	0	0	
1	1	0	1	1	1	1	1	

Wahrheitstafeln

A	B	Nicht A	A und B	A oder B	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	Nicht A oder B	$(A \Rightarrow B)$ und $(B \Rightarrow A)$
0	0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1	1

Äquivalente Aussagen

- Gleiche Wahrheitswerte für alle Wahrheitswerte von Teilaussagen
- Beweise einfach: Wahrheitstafeln aufstellen
 - Bsp: “A und B” ist äquivalent zu “B und A”

Syntax & Konventionen

- Die Sprache aller aussagenlogischen Formeln ist gegeben durch die beiden folgenden Regeln:
 - Alle Elementaraussagen sind aussagenlogische Formeln
 - Wenn A und B aussagenlogischen Formeln sind, dann sind es auch
 - Konjunktion $A \wedge B$
 - Disjunktion $A \vee B$
 - Negation $\overline{A}$ oder $\neg A$
- 1 steht für “wahr”, 0 für “falsch”
- Klammern werden weggelassen, wenn das Resultat eindeutig ist
 - Negation bindet stärker als Konjunktion oder Disjunktion

Konjunktive Normalform KNF/CNF

- **Konjunktive Normalform:** Konjunktion von Disjunktionstermen von Aussagen oder deren Negationen
 - “Unds von Oders”
- $A \wedge (B \vee \bar{A} \vee \bar{C} \vee D) \wedge (A \vee B \vee C)$
- Jede Aussage lässt sich in diese Form bringen
 - Leider exponentielles Wachstum der Formeln
 - (oder neue Variablen notwendig).

3-CNF

- **3-Konjunktive Normalform:** Konjunktion von maximal drei Disjunktionstermen von Aussagen oder deren Negationen
 - “Unds von Oders”
- $A \wedge (B \vee \bar{A} \vee \bar{C} \vee D) \wedge (A \vee B \vee C)$
 $= A \wedge (B \vee \bar{A} \vee H) \wedge (\bar{H} \vee \bar{C} \vee D) \wedge (A \vee B \vee C)$
- Jede Aussage lässt sich in diese Form bringen
 - neue Variablen notwendig.
 - Lineares Wachstum aus CNF ($\sim$ Faktor 3)

Disjunktive Normalform

- **Disjunktive Normalform:** Disjunktion von Konjunktionstermen von Aussagen oder deren Negationen
 - “Oders von Unds”
- $A \vee (B \wedge \overline{A} \wedge \overline{C} \wedge D) \vee (A \wedge B \wedge C)$

Semantik

- Eine **Belegung** ist eine Abbildung $V : \text{VAR} \rightarrow \{0, 1\}$. Sie definiert einen Wahrheitswert $V(\phi)$ für jede Formel ϕ :
 - $V(0) = 0$ und $V(1) = 1$
 - $V(\neg \phi) = 1 - V(\phi)$
 - $V(\phi \wedge \psi) = \begin{cases} 1 & \text{falls } V(\phi) = 1 \text{ und } V(\psi) = 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$
 - $V(\phi \vee \psi) = \begin{cases} 1 & \text{falls } V(\phi) = 1 \text{ oder } V(\psi) = 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

Wenn $V(\phi) = 1$, dann sagen wir, dass ϕ von V *erfüllt* wird.

Wir schreiben dann auch $V \models \phi$ und nennen V ein *Modell* von ϕ .

Semantik

Beispiel

$\text{VAR} = \{x_1, x_2, x_3\}$

Belegung V mit $V(x_1) = 0$ und $V(x_i) = 1$ für alle $i > 1$

Dann gilt

- $V(\neg x_1) = 1$
- $V(\neg x_1 \wedge x_2) = 1$
- $V(\neg(\neg x_1 \wedge x_2)) = 0$
- $V(\neg(\neg x_1 \wedge x_2) \vee x_3) = 1$

$\phi_1 = \neg x_1$ wird von V erfüllt

$\phi_2 = \neg x_1 \wedge x_2$ wird von V erfüllt

$\phi_3 = \neg(\neg x_1 \wedge x_2)$ wird von V nicht erfüllt

$\phi_4 = \neg(\neg x_1 \wedge x_2) \vee x_3$ wird von V erfüllt

V ist also ein Modell von $\phi_4 = \neg(\neg x_1 \wedge x_2) \vee x_3$.

Auswertung

Das *Auswertungsproblem der Aussagenlogik* ist:

- Gegeben: Aussagenlogische Formel ϕ , Belegung V für ϕ
- Frage: Gilt $V(\phi) = 1$?

Theorem (Komplexität Auswertungsproblem)

- Das Auswertungsproblem der Aussagenlogik ist in Linearzeit lösbar.

Idee für einen Algorithmus in Polynomialzeit

- Verwende rekursiven Algorithmus, der den Wahrheitswert aller Teilformeln von ϕ bestimmt
- Der Wahrheitswert von atomaren Formeln ist durch V gegeben, zusammengesetzte Teilformeln per Rekursion + Verknüpfungstafel

Erfüllbarkeit, Gültigkeit

- Eine Formel heißt
 - **erfüllbar**, wenn sie ein Modell hat (sonst unerfüllbar)
 - **gültig** oder **Tautologie**, wenn jede Belegung ein Modell ist

- Beispiele für unerfüllbare Formeln

$$0 \quad x \wedge \neg x$$

- Beispiele für gültige Formeln oder Tautologien

$$1 \quad x \vee \neg x$$

Prädikatenlogik

Prädikatenlogik

Für viele Zwecke in der Informatik und Mathematik **abstrahiert** die Aussagenlogik zu stark

Alle Menschen sind sterblich
Sokrates ist ein Mensch

Sokrates ist sterblich

Jedes P ist auch ein Q
x ist ein P

x ist ein Q

Bei diesen Aussagen geht es nicht nur um Wahrheitswerte:
Objekte (Menschen, natürliche Zahlen) und Quantifizierung sind zentral!

Prädikatenlogik

Die Prädikatenlogik wurde von Frege gegen Ende des 19Jh eingeführt

Zentrale Elemente:

1. Formeln zusammengesetzt aus Objektvariablen, Booleschen Operatoren und Quantoren
2. eine Semantik, die Objekte und deren Eigenschaften und Beziehungen erfasst

Prädikatenlogik spielt eine zentrale Rolle in Informatik, Mathematik und Philosophie

Andere Namen: Logik erster Stufe, First-order Logic, Predicate calculus

Abkürzung: FO

Existenzquantor

- Es gibt einen rosa Elefanten.
 - Es gibt ein $a \in \textit{Elefanten}$: a ist rosa
 - $\exists a \in \textit{Elefanten}$: a ist rosa
- Es gibt Studierende, welche die Klausur in diesem Fach bestehen.
- Es gibt einen Algorithmus, welcher eine Liste sortiert.
- Es gibt einen Algorithmus, welcher erkennt, ob ein Computerprogramm ein Virus ist.

Allquantor

- Alle Studierenden mögen Mathematik.
 - $\forall a \in \text{Studierende}: a$ mag Mathe
- Alle Algorithmen laufen in Polynomialzeit.
- Jeder Algorithmus kommt mit konstant viel Speicher aus.

Kombinierte Quantoren

- $f: X \rightarrow Y$ ist surjektiv
 - $\forall y \in Y \exists x \in X: f(x) = y$
- Jede(r) Studierende mag ein Mensaessen
 - $\forall s \in Studi \exists m \in Mensaessen: s \text{ mag } m$
- Eine **Prädikatenlogische Formel** beginnt mit einer Kombination von Existenz- und Allquantoren, gefolgt von einer Aussage.

Negationen von Quantoren

- Nicht $\exists = \forall$ nicht
 - Verneinung von “Es gibt eine Kuh, welche lila ist”: “Für alle Kühe gilt, dass sie nicht lila sind”
- Nicht $\forall = \exists$ nicht
 - Verneinung von “Alle Biere schmecken”: “Es gibt ein Bier, das nicht schmeckt”
- $f: X \rightarrow Y$ ist surjektiv
 - $\forall y \in Y \exists x \in X: f(x) = y$
- $f: X \rightarrow Y$ ist nicht surjektiv
 - $\exists y \in Y \forall x \in X: f(x) \neq y$